

先行研究レビューと本分析結果の対応づけ

- 位置づけ: 修士論文「関連研究」章の草稿素材+ゼミ発表 (P11「先行研究マップ」・P13「浸透率アンカー」)の完全版の裏付け。「どのような先行研究があり、今回の結果はそれとどう関連するか」を1枚で答えるための文書
- 元ノート: [notes/03](#) (再エネ×価格・ボラ)・[notes/04](#) (蓄電池×均衡)・[notes/09](#) (Butters/Ciarreta精読と流用マッピング)・[notes/11](#) (風力の価格影響・空間平滑化)・[notes/12](#) (JEPX×風力の棚卸し)。書誌・URLは各ノートに完備
- 作成日: 2026年7月26日
- Excel版: [slides/ゼミ発表_図表データ.xlsx](#) の「先行研究マップ」「結果×先行研究」シート (本文書の表を転載)

1. 先行研究の全体像 — 6つの系譜

本研究に関係する文献は6系譜に整理できる。A〜Cが「再エネ→価格」、Dが「蓄電池→価格・均衡」、E〜Fがその測定手段である。

系譜A: メリットオーダー効果 (MOE) — 再エネは価格水準を下げる

文献	市場・データ	主要知見
Sensfuß, Ragwitz & Genoese (2008, <i>Energy Policy</i>)	ドイツ	再エネ優先給電のスポット価格押し下げを初めて詳細に定量化 (MOE研究の原点)
Cludius et al. (2014, <i>Energy Econ</i>)	ドイツ	MOEを2010年約6→2012年約10€/MWhと推計、拡大を予測
Gelabert et al. (2011, <i>Energy Econ</i>)	スペイン	再エネ+コジェネ1GWh増で約2€/MWh (約4%) の価格低下
Woo et al. (2011, <i>Energy Policy</i>)	ERCOT (テキサス)	風力は価格水準を下げ 分散を拡大 (水準とリスクのトレードオフ)
Csereklyei et al. (2019, <i>Energy Policy</i>)	豪州NEM	風力1GW給電で約11豪ドル/MWh低下

定量化された事実: 再エネは価格水準を下げる。効果の大きさは市場・手法に依存 (Würzburg et al. 2013 のサーベイ)。

系譜B: 再エネとボラティリティ — 電源種で符号が異なる (非対称性)

文献	市場	主要知見
Woo et al. (2011)	ERCOT・風力シェア5-8%	価格分散の有意な拡大を検出
Ketterer (2014, <i>Energy Econ</i>)	ドイツ・風力6-8%	ARX-GARCHで風力→日次価格ボラ増。wind-to-load比が条件付き分散を押し上げ
Rintamäki et al. (2017, <i>Energy Econ</i>)	独・デンマーク	太陽光は日中ボラを下げる、風力は日次ボラを上げる (独)。デンマークでは風力がボラを下げる — 電源種×市場構造で符号が変わる
Jónsson et al. (2010, <i>Energy Econ</i>)	西デンマーク・20%超	風力予測が日中の価格分布そのものを規定

含意:「太陽光の九州」と「風力の北海道」でボラティリティへの効果が異なりうることは、国際文献では確立された論点。**浸透率アンカー**（発表P13）: 効果はエネルギーシェア5〜10%で既に検出されており、北海道の現在（実績約5-7%・現行設備の年換算8-10%）はちょうど検出水準に到達しつつある段階。

系譜C: 日本・JEPXの実証

文献	対象	主要知見
Maekawa et al. (2018, <i>Energies</i>)	JEPX全体	太陽光の昼間価格押し下げ（日本版ダックカーブ現象）を回帰で確認
Sakaguchi & Fujii (2021, <i>Frontiers in Sustainability</i>)	エリア別 FY2016-19・分位点回帰	風力MOEは2016→19年度に増大（太陽光は減少）。 北海道では風力MOEが高価格分位で最大 =JEPX×風力×北海道の最重要先行研究
Fuke & Ohashi (2025, <i>J. Commodity Markets</i>)	九州 2016/4-2020/3・分位点回帰	太陽光のMOEを確認、 ボラティリティ効果に季節性 （春夏は低下・秋冬は非該当）
Rassi & Kanamura (2023, <i>Energy Policy</i>)	JEPX入札カーブ	2021年1月スパイクの構造分析。LNG価格が価格曲線を即時に上方シフト
Applied Economics (2023, 55(18))	エリア間	東北の再エネが連系線経由で東京の価格・ボラに影響 （越境効果の枠組み）
Ciarreta, Muniain & Zarraga (2017, ISER DP No.991)	JEPX 2005-2015	JEPXの実現ボラティリティ・ジャンプ識別の先例

制度的相違: JEPXには下限価格0.01円/kWhがありマイナス価格が存在しない — 欧州モデルの直輸入は不適で、下限打ち切りの処理自体に新規性が生じる（notes/03）。

系譜D: 蓄電池の価値・カニバリゼーション・市場均衡（本研究の背骨）

文献	位置づけ	主要知見
Sioshansi et al. (2009, <i>Energy Econ</i>)	裁定価値の古典（PJM 2002-07）	完全予見裁定価値の推定。 大規模貯蔵は価格差を平準化し自らの価値を侵食する （カニバリゼーションの出発点）
Jiang & Powell (2015, <i>INFORMS JoC</i>)	最適運用	価格不確実性下の充放電を近似動的計画法で解く代表論文
Lamp & Samano (2022, <i>Energy Econ</i>)	カニバリの実証（CAISO）	2013-17年の蓄電池導入が 日中価格スプレッドを既に縮小 させた
Karaduman (2021, MIT CEEPR WP)	動学構造均衡（南豪州）	価格インパクト無視は貯蔵収益を約2倍過大評価
Butters, Dorsey & Gowrisankaran (2025, <i>Econometrica</i>)	最重要ベンチマーク （CAISO 2015-19）	自由参入均衡で蓄電池導入経路を予測。不確実性下の価値は完全予見の約70%・劣化無視は27%過大評価・最初の5,000MWhで平均価格-5.6%だが増設で逡減・ 均衡効果ゆえ補助なしでは普及がほぼ進まない （30%資本費補助=CA義務化と等価）。再現パッケージ公開
Schmalensee (2022)・Junge et al. (2022, <i>Energy J</i>)	長期均衡の理論	競争均衡の貯蔵容量＝社会最適、均衡でちょうど損益分岐（ゼロ利潤） — 「均衡量K*」の定義を与える
Korpås & Botterud (2020)・Tarel et al. (2024)	VRE+貯蔵のみの均衡	限界費用ゼロ主体の市場でも固定費ベースの均衡価格形成が成立
Andrés-Cerezo & Fabra (2023, <i>RAND</i>)	市場支配力	貯蔵の市場支配力と垂直統合が効率を損なう理論
Rangarajan et al. (2023, <i>Energy Econ</i>)	豪州の実証（DiD）	蓄電池はまず調整力（FCAS）費用を下げる — スポット以外の収益源の重要性

文献	位置づけ	主要知見
市場実績（Modo Energy・WattClarity 2025-26）	CAISO・NEM	CAISO蓄電池収益は2023→25年に約半減、NEMスプレッドも半減以下 — カニバリゼーションは既に現実

系譜E: 風力変動の空間平滑化と時間構造

文献	主要知見
St. Martin et al. (2015, <i>ERL</i>)	相関距離は時間スケールに依存 : 高周波は短距離で無相関化（集約で消える）、日超の低周波は長距離まで相関が残る
Katzenstein et al. (2010, <i>Energy Policy</i>)・Apt (2007)	ERCOT実測: 集約で短時間変動は大幅減衰、遅い変動は残る
Malvaldi et al. (2017, <i>Wind Energy</i>)	デンマーク〜ドイツの国全体集約出力ですら相関0.65 — 総観規模は国境を超えて残る
Ohlendorf & Schill (2020, <i>ERL</i> 15:084045)	ドイツ全国集約・再解析40年: 低風力イベントは毎年約5日連続、10年に1度は約8日
Van der Hoven (1957)	風速スペクトルの総観規模ピーク（約4日）の古典

系譜F: 電力価格・ボラティリティの計量手法

文献	手法
Weron et al. (2004)・Weron (2014, <i>IJF</i>)	ジャンプ拡散・レジームスイッチング、電力価格予測の標準レビュー
Haugom et al. (2011, <i>Energy Econ</i>)	HAR-RV / HAR-RV-CJ（連続・ジャンプ分解）の電力市場初適用（Nord Pool）
Ciarreta, Muniain & Zarraga (2017, <i>J. Forecasting</i>)	独喫当日市場15分値でRV=CV+JV分解+HAR。分解すると予測が一貫して改善、 ジャンプ検定はBNSが予測目的で最良 — 第1段階（ボラ生成関数）の手順書
Christensen et al. (2012, <i>IJF</i>)・Fanone et al. (2013)	スパイク発生ハザードモデル・負価格の非ガウス過程

2. 本分析の結果 × 先行研究の対応表

関係の型: **追試**（既知の現象の日本/最新データでの確認）・**整合**（先行研究の結論と符合）・**拡張**（先行研究の枠組みを新しい対象・期間・角度へ）・**新規**（対応する先行研究が見当たらない観察）・**動機**（先行手法の必要性を実証的に示す）。

#	本分析の結果（図）	型	対応する先行研究と関連の内容
1	太陽光は右肩上がり、ダックカーブ深化・床コマ FY2023までに2,178（f1・f2・f4）	追試・拡張	系譜A・C（Maekawa 2018・Fuke & Ohashi 2025）のMOE・昼間押し下げを、FY2016-26の10年半・ 下限0.01円への張り付き という日本特有の形で確認。Fuke & Ohashi の観察期間（〜2020/3）をFY2026まで延長
2	床・スプレッドはFY2023ピーク比で反転減少 （f2・f3）	新規	「太陽光は増えるのに市場インパクトが減る」局面の記録は日本・海外の文献に見当たらない。海外は蓄電池による反転（系譜D）だが、九州は蓄電池±10MWの段階で反転しており 駆動要因が異なる （→#6）
3	スポット裁定価値は約1万円/kW-年で資本費約2万円に届かない（f7）	整合	Butters (2025) : CAISOでも均衡効果の下では補助・義務化なしに普及が進まない。Sioshansi (2009) 以来の「スポット単独では薄い」水準感とも整合。日本では需給調整・容量市場・長期脱炭素オークションのスタッキング評価が本番課題（Rangarajan 2023 が豪州で同型の指摘）

#	本分析の結果（図）	型	対応する先行研究と関連の内容
4	実行可能戦略の捕捉率 76～84%（f7）	整合	Butters (2025) の「価格不確実性下の価値は完全予見の約70%」とほぼ同水準を、簡便な予測則だけで確認。差分（約2,000円/kW・年）は予測技術投資の価値の目安
5	戦略b（残余需要予測）が捕捉率約4割→80-84%でナীব戦略を逆転 （f7）	新規	「価格形状の支配要因が太陽光に移り予測可能になった」ことを 運用戦略の成績変化 で示す実証装置は文献に先例が見当たらない。Sakaguchi & Fujii (2021) の「太陽光MOE増大」の運用面からの裏付けでもある
6	底上げ型圧縮: Bottom4h +3.7円・揚水が限界帯で +553MW（f11・f12）	拡張	Lamp & Samano (2022) はCAISOで「蓄電池が」スプレッドを縮小させたと実証。九州では蓄電池普及前に、同じ日次サイクル貯蔵である 揚水の運用拡大 が同型のスプレッド圧縮を先行して起こしている＝ カニバリゼーションの予行演習 。Sioshansi (2009) の自己侵食を「既存貯蔵→新規貯蔵の先食い」という異技術間の形で観察した点が新しい
7	制御時間中の床約定率 74%→40%（第3報）	新規	物理（出力制御）と市場（床約定）の連動低下という観察。出力制御と価格形成の関係を直接測った研究は見当たらない（Butters も curtailment を明示的にモデル化しないと明記＝拡張余地）
8	反実仮想: フラット需要増は床頻度+20～33%だが価値ほぼ中立（f14）	整合・拡張	Butters (2025) の分配効果（蓄電池は再エネの収入も減らす等、均衡の非自明性）と同型の教訓: 「昼だけ効く吸収」だけが蓄電池価値を侵食し、山と底を同時に動かす要因は価値中立。部分均衡の会計分解でこの機構を先取りして示した
9	MCモデルが年度間変動を過小評価（f8）	動機	日次AR(1)では年単位の持続要因を表せない→ HAR型長期記憶 （Ciarreta et al. 2017・Haugom et al. 2011）の導入が北海道本番の第1段階になることの実証的動機付け
10	風力帯域分解: <6h 1.9%・1-7日43.7%、太陽光は6-24h 66%（f15）	追試・拡張	St. Martin (2015)・Malvaldi (2017) の「集約で消えるのは高周波のみ」を日本の需給実績（フリート集約出力）で確認。Ohlendorf & Schill (2020) の数日規模低風力とも整合。 太陽光との対照 は Rintamäki (2017) の電源種非対称性の時間領域版。この分散配分が蓄電池duration価値の理論上限を規定するという読み替えが本研究の視点
11	北海道: 風力/需要比 32%・連系線の1.5倍・倍増は直近2年（図1）	拡張	Sakaguchi & Fujii (2021) が設備半分以下の時期に北海道で風力MOEを検出済み→現在は浸透率アンカー（Woo 2011: 5-8%・Ketterer 2014: 6-8%）の検出水準に到達しつつあり、洋上後はデンマーク（54%）・南豪州（負値46%/四半期）の領域。越境効果（Applied Economics 2023）は北本分断の設計の参照点

2.1 特に重要な4つの対応（発表・論文で強調するもの）

- Butters (2025) との関係は「追試＋限界の拡張」**: スポット単独で未達（#3）・捕捉率約7～8割（#4）はCAISOの結論の日本版確認。その上で、Butters自身が限界と明記する (i) curtailment非モデル化（→#7 床約定率）、(ii) duration固定（4h）（→#10 帯域分解）、(iii) 連系線・市場分断、(iv) マルチマーケット収益を、北海道で一次的に重要な順に拡張する — これが新規性の主張として最も安全な構図（notes/09 §3.1）
- Lamp & Samano (2022) との関係は「主体の置き換え」**: カニバリゼーションの駆動主体が、CAISOでは蓄電池そのもの、九州では**揚水（既存の日次サイクル貯蔵）**。「蓄電池が入る前からスプレッド圧縮が始まる」市場では、参入均衡 K^* の推定に既存貯蔵の運用応答を織り込む必要がある — 均衡モデルの仕様（吸収側の内生性）に直結する発見
- Sakaguchi & Fujii (2021) との関係は「更新と深化」**: 唯一の北海道×風力の直接先行研究だが、対象はFY2016-19・設備は現在の半分以下・手法は誘導形の分位点回帰。風力が倍増した2023年以降のデータでは学術・業界とも分析が見当たらない（notes/12 棚卸し）。本研究の第一弾実証（分位点回帰の再現・拡張＋帯域分解の北海道版）はこの直接の更新
- Ciarreta et al. (2017) との関係は「手順書の採用と拡張」**: 価格差分ベースのリターン・季節調整・ $RV=CV+JV$ 分解・HAR という手順をそのまま第1段階に使い、再エネ出力を外生変数に加えた **HAR-CV-JV-X**（太陽光・風力を分離）に拡張する部分がオリジナル

3. 研究ギャップと本研究の位置づけ

ギャップ	根拠	本研究の対応
JEPX×風力の実証は FY2016-19 で止まっている	notes/12 の棚卸し（学術・業界とも 2023年以降なし）	風力倍増後の北海道で分位点回帰・帯域分解を再実施（第一弾）
蓄電池 duration の内生化	Butters は4h固定。風力の分散は数日帯域が支配的（f15）	帯域分解×貯蔵duration のマッチングを均衡モデルに組み込む
連系線制約・市場分断の均衡への組み込み	Butters に該当なし。北海道は風力接続量が連系線の1.5倍で全国唯一の1超	北本制約の2レジームを状態変数に追加
下限価格0.01円（マイナス価格なし）の処理	欧州文献はマイナス価格前提（Fanone 2013等）	打ち切りを明示した供給関係の推定（Pirrong型関数形の修正）
「再エネ→ボラ増」と「蓄電池→ボラ減」を同一均衡で扱う日本研究の不在	notes/03 の結論	自由参入ゼロ利潤均衡 $K^*(R)$ の推定（Butters 枠組みの北海道仕様）

一言でいう位置づけ: 「太陽光×蓄電池の均衡」は Butters (2025) がCAISOで解いた。本研究は、その枠組みが置いた限界（風力・duration・連系線・下限価格・出力制御）がまさに一次的に重要になる**風力主導の北海道**で、同じ問い（均衡普及量 K^* ）を解く。前半の九州分析は、その分析装置一式（パイプライン・裁定バックテスト・要因分解・帯域分解）の実地検証であり、かつ「昼だけ効く吸収が価値を侵食する」というカニバリゼーションの機構を蓄電池普及前の市場で先取りして観察した実証である。

4. 発表・論文への反映

- **発表P11（先行研究マップ）**: 左列=系譜D（Butters・Lamp & Samano・Fuke & Ohashi）、右列=系譜C/Eの風力側（Sakaguchi & Fujii・越境効果）という2列構成は本文書 §1 の圧縮版。質疑で系譜A/B/Fの個別文献を問われたら本文書と notes/03・04 を参照
- **発表P13（浸透率アンカー表）**: 系譜B（Woo・Ketterer）＋現況データ（OWID・AEMO）の圧縮版
- **想定問答への追加**:
 - 「先行研究との違いを一言で」→ 上記 §3 の「一言でいう位置づけ」
 - 「九州の分析は何が新しいのか（ただの記述統計では）」→ §2 の #2・#5・#6・#7（反転の記録・戦略b逆転・揚水カニバリ予行演習・床約定率）は対応する先行研究が見当たらない観察・実証装置
 - 「Butters の結果をそのまま使えばよいのでは」→ §2.1-1 の限界リスト（風力・duration・分断・下限・制御）が北海道では一次的に重要
- **論文第2章（関連研究）の構成案**: 系譜A→B（国際実証）→C（日本・制度差）→D（蓄電池・均衡）→E/F（手法）の順に §1 を展開し、§3 のギャップ表で章を閉じる — notes/03 thesis_implications の流れと同一

5. 未確認・留意事項

- Sensfuß et al. (2008) の具体的MOE数値（7.8€/MWh等）は原典未確認のため引用時に要確認（notes/03）
- Borderless（業界レポート）の「JEPXスプレッド2020年約4円→2024年約20円」は一次データでの検証が必要とされていたが、**本分析の f3（九州TB4h中央値 FY2020: 5.4円→FY2022: 19.8円→FY2025: 9.2円）が公開データによる検証そのもの**になっている（水準・年次の対応は市場範囲の定義差に注意）
- Ohlendorf & Schill (2020)・Malvaldi (2017) は原典確認済み（RECHECK）。Karaduman (2021) はWP段階、Applied Economics (2023) は誌名号数のみ確認（著者名の原典確認は残タスク）

- 本文書の関係づけ（追試/整合/拡張/新規の分類）は現時点の棚卸しに基づく主張であり、「新規」とした項目は投稿・審査前に改めて系統的レビュー（Google Scholar・RePEcの後方引用検索）で確認すること